

DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

PYTHON

RA's vinculades:

RA3: Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació.

PYTHON

INDEX

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

- Llenguatge de programació no tipat.
- Frameworks dedicats al backend
 - Django
 - FastApi
 - Flask
- Llibreries extenses dedicades a Machine learning, Big Data, Business Intelligence, etc
 - matplotlib
 - Pandas
 - SciPy
 - Seaborn
 - Polars
- Comunitat molt gran.
- Tot és un objecte.

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

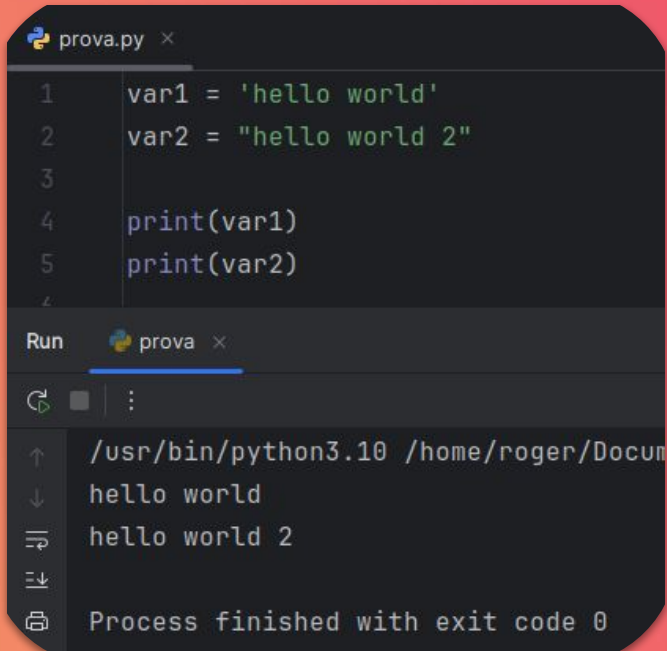
Operadors

Condicionals

Print

Loops

Per crear un script de python només cal crear un arxiu amb format **.py**.



The image shows a code editor window titled 'prova.py' with the following Python code:

```
1 var1 = 'hello world'
2 var2 = "hello world 2"
3
4 print(var1)
5 print(var2)
```

Below the code editor is a 'Run' button and a terminal window titled 'prova'. The terminal shows the output of the script:

```
/usr/bin/python3.10 /home/roger/Docum
hello world
hello world 2
Process finished with exit code 0
```

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Els comentaris son text que no s'executen. El seu propòsit és el d'informar.

```
#Comentari una línia  
'''  
  
Comentari  
Multilínia  
'''
```

Es té la opció de comentari en una mateixa línia i els comentaris que necessiten més d'una línia

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Les variables son paraules reservades per guardar informació i utilitzar en el nostre codi.

```
# Declaració de variables de diferents tipus  
var1 = 1 # Integer / int  
var2 = "Gat" # String / str  
var3 = 3.45 # Float  
var4 = True # Booleano True o False
```

Regles varies:

- Ha de començar per un caràcter en minúscula
- Ha de ser clar
- Llargada la justa

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Els operadors s'utilitzen per realitzar operacions. Tenim els aritmètics, els d'assignació, comparació, lògics i increment/decrement, etc. :

Aritmètics:

OPERADOR	EXEMPLE
+	$x + y$
-	$x - y$
*	$x * y$
/	x / y
%	$x \% y$
**	$x ** y$

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Assignació:

OPERADOR	Significat
$x = y$	$x = y$
$x += y$	$x = x + y$
$x -= y$	$x = x - y$
$x *= y$	$x = x * y$
$x /= y$	$x = x / y$
$x \%= y$	$x = x \% y$

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Comparació:

OPERADOR	Significat
==	igual
>	major que
>=	major o igual que
<	menor
<=	menor o igual que
!=	diferent
===	igual en tipus i valor
!==	diferent tipus

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

L·lògic:

OPERADOR	Significat
and o &&	Y
or o	O
!	invers

Increment/Decrement:

OPERADOR	Significat
x++	s'incrementa després
x--	es decrementa després
++x	s'incrementa abans
--y	es decrementa abans

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Els condicionals executen el codi si i només si la condició es compleix.



```
condicionals.py x
1  a = True
2
3  if a:
4      print("a és True")
5  else:
6      print("a is False")
7
Run  condicionals x
↑  /usr/bin/python3.10 /home/roger/D
a és True
```

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Aprofitant l'explicació de condicionals es mostrarà el funcionament del f-string al imprimir el resultat d'un codi amb la funció print

Codi

```
condicionals.py x
1
2
3
4
5
6
7
8 b = 3
9 c = 5
10
11 if b < c:
12     print("b és més petit que c")
13 else:
14     print("c és més petiti que b")
15
16 # if b < c:
17 #     print(b + " és més gran que " + c)
18 # else:
19 #     print(c + " és més gran que " + b)
20
21 if b < c:
22     print(str(c) + " és més gran que " + str(b))
23 else:
24     print(str(b) + " és més gran que " + str(c))
25
26 d = 10
27 e = 12
28
29 if d > e:
30     print(f"{d} és més gran que {e}")
31 else:
32     print(f"{e} és més gran que {d}")
33
```

Resposta

```
/usr/bin/python3.10 /home/roger/Doc
b és més petit que c
5 és més gran que 3
12 és més gran que 10
Process finished with exit code 0
```

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

Operadors

Condicionals

Print

Loops

Els bucles ens permet executar un codi les vegades que es vulgui. Tenim el **while**, **for**.

While:

Codi

```
bucles.py x
1 i = 1
2 while i < 6:
3     print(i)
4     i += 1
```

Resposta

```
/usr/bin/python3.
1
2
3
4
5
```

PYTHON

Introducció

Sintaxi

Bàsica

Comentaris

Variables

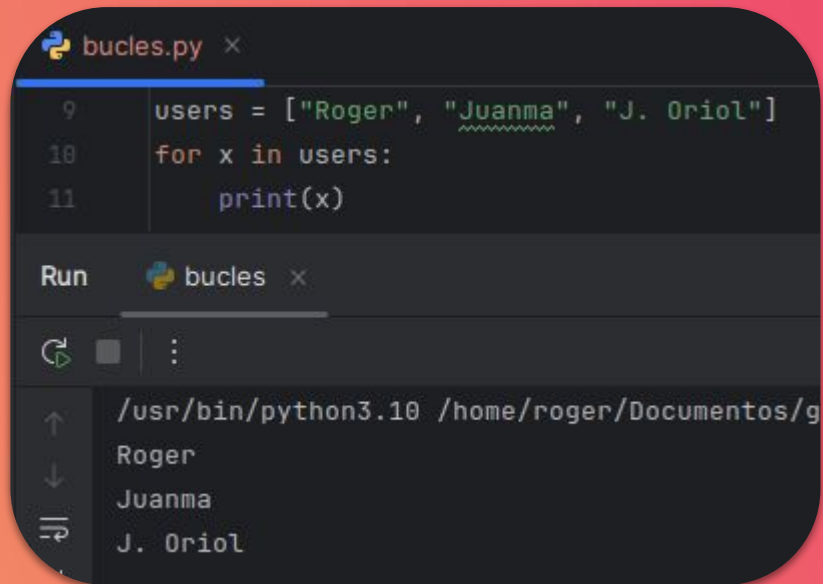
Operadors

Condicionals

Print

Loops

For:



The screenshot shows a code editor with a file named `bucles.py`. The code defines a list `users` containing the strings "Roger", "Juanma", and "J. Oriol". A `for` loop iterates over this list, printing each element. Below the code editor, a terminal window shows the output of the program, which is the same list of names printed on separate lines.

```
bucles.py x
9  users = ["Roger", "Juanma", "J. Oriol"]
10 for x in users:
11     print(x)

Run  bucles x

/usr/bin/python3.10 /home/roger/Documentos/g
Roger
Juanma
J. Oriol
```

MOLTES GRÀCIES!

